

BÁO CÁO CÁ NHÂN: ỨNG DỤNG AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Họ và tên: Đặng Sơn Hồng | Mã sinh viên: 25023606 | Ngành học: Kỹ thuật Robot

I. LỰA CHỌN DỰ ÁN VÀ CÔNG CỤ AI

1. Tên dự án sáng tạo: Thiết kế Infographic chủ đề "Robot Phẫu Thuật Da Vinci: Kỷ nguyên mới của Y tế".

2. Mô tả dự án: Xây dựng một ấn phẩm đồ họa chuyên nghiệp (Infographic) nhằm giới thiệu một cách trực quan, khoa học về cấu tạo tiên tiến và những lợi ích đột phá của robot phẫu thuật y tế chuyên dụng Da Vinci đến với đối tượng người dùng phổ thông.

3. Các công cụ AI tạo sinh được ứng dụng (Đảm bảo đa dạng trên 3 công cụ):

- AI tạo văn bản:** ChatGPT (mô hình GPT-4o) đóng vai trò lên ý tưởng cốt lõi và Google Gemini đóng vai trò đối chiếu, phản biện nâng cao chất lượng học thuật.
- AI tạo hình ảnh:** DALL-E 3 (thông qua nền tảng Microsoft Bing Image Creator) nhằm thiết kế các hình ảnh đồ họa phối cảnh 3D mang tính kỹ thuật chính xác.
- AI hỗ trợ thiết kế:** Canva AI (ứng dụng bộ công cụ Magic Design để phác thảo layout và Magic Eraser để tách nền thông minh).

II. GHI LẠI CHI TIẾT QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VÀ TÍCH HỢP AI

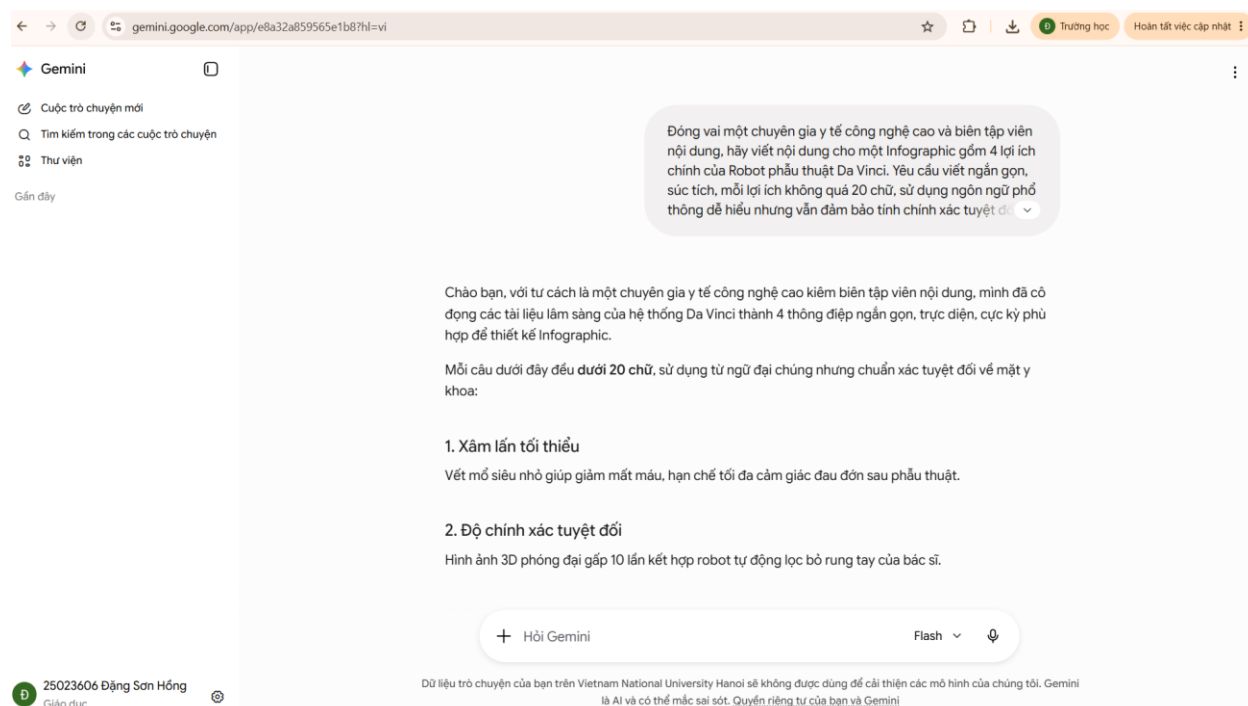
2.1. Giai đoạn 1: Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung văn bản (ChatGPT & Gemini)

Prompt (Câu lệnh cấu trúc nâng cao) đã sử dụng:

"Đóng vai một chuyên gia y tế công nghệ cao và biên tập viên nội dung, hãy viết nội dung cho một Infographic gồm 4 lợi ích chính của Robot phẫu thuật Da Vinci. Yêu cầu viết ngắn gọn, súc tích, mỗi lợi ích không quá 20 chữ, sử dụng ngôn ngữ phổ thông dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt y khoa."

Quá trình tinh chỉnh và đối chiếu kết quả chéo:

- **Từ hệ thống Google Gemini:** Cung cấp các phân tích rất sâu sắc, mang tính chuyên môn cao và cập nhật số liệu tốt. Tuy nhiên, cấu trúc câu bị dài và phức tạp, không phù hợp cho các khối hộp văn bản giới hạn không gian.
- **Từ hệ thống ChatGPT (GPT-4o):** Xử lý xuất sắc yêu cầu về mặt định dạng, chia nhỏ nội dung thành 4 khối rõ ràng bao gồm: Độ chính xác cao, Ít mất máu, Phục hồi nhanh, và Tầm nhìn 3D độ nét cao.
- **Tích hợp và tinh chỉnh từ con người (Đóng góp cá nhân):** Tôi sử dụng bộ khung sườn có động của ChatGPT, chủ động bổ sung một số thuật ngữ chính xác y khoa từ bản phân tích của Gemini và biên tập lại tiêu đề cho bắt mắt.



2.2. Giai đoạn 2: Sáng tạo tài nguyên hình ảnh đồ họa (DALL-E 3)

Prompt (Câu lệnh tạo hình ảnh kỹ thuật) đã sử dụng:

"A futuristic medical robotic arm performing surgery in a clean, bright hospital room, modern 3D render style, minimalist background, light blue and white color palette, isolated on a solid white background, photorealistic, highly detailed mechanical joints."

Quá trình tinh chỉnh tài nguyên hình ảnh: Hệ thống AI đã tạo ra các biến thể hình ảnh cánh tay robot y tế sắc nét và đúng tone màu chủ đạo xanh - trắng vô trùng. Việc bổ sung cụm từ "isolated on a solid white background



nd" giúp bóc tách nền ảnh dễ dàng ở giai đoạn sau.

2.3. Giai đoạn 3: Xử lý hậu kỳ và Thiết kế đồ họa tổng thể (Canva AI)

Quá trình tích hợp kỹ thuật bao gồm hai bước chuyển đổi cốt lõi:

- **Bước 1 - Xử lý ảnh (Magic Eraser):** Ứng dụng tính năng tách nền tự động bằng AI để loại bỏ hoàn toàn các mảng màu nền thừa, trích xuất riêng biệt cánh tay robot dạng PNG trong suốt.
- **Bước 2 - Tạo bố cục (Magic Design):** Sử dụng tính năng gợi ý bố cục thông minh để tham khảo cấu trúc phân bố không gian màu sắc và lưới thiết kế chuẩn chỉnh ngành Y tế.

III. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH SÂU SẮC HIỆU QUẢ CÁC CÔNG CỤ AI

Dưới đây là bảng đánh giá toàn diện về ưu và nhược điểm của từng công cụ AI:

Công cụ AI	Ưu điểm nổi bật	Hạn chế & Điểm yếu	Đánh giá dịch chuyển quy trình
ChatGPT (GPT-4o)	Tóm tắt dữ liệu xuất sắc; tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn số lượng chữ và định dạng câu lệnh.	Văn phong đôi khi còn mang tính rập khuôn, thiếu cảm xúc tự nhiên nếu không tinh chỉnh.	Rút ngắn 80% thời gian nghiên cứu tài liệu thô và xây dựng khung sườn.
Google	Suy luận logic chuyên sâu;	Khó kiểm soát độ dài câu	Đóng vai trò như một bộ

Gemini	trích xuất chính xác thông tin y khoa mang tính cập nhật cao.	chữ tối ưu; thường đưa ra nội dung quá dài dòng.	lọc kiểm chứng kiến thức lý thuyết nền tảng.
DALL-E 3	Sáng tạo hình ảnh 3D độc bản mang tính công nghệ cao; bám sát chính xác từ khóa màu sắc.	Gặp lỗi khi xử lý chữ viết trong hình; các chi tiết cơ khí đôi khi chưa hợp lý lý thuyết.	Xóa bỏ sự phụ thuộc vào kho ảnh stock trả phí; tự do hình dung hóa mọi ý tưởng.
Canva AI	Xử lý hậu kỳ (tách nền AI) hoạt động với độ chính xác và tốc độ ấn tượng.	Tính năng tự động thiết kế bố cục (Magic Design) còn đơn giản, rập khuôn.	Giảm thiểu tối đa tác vụ thủ công kỹ thuật, tập trung vào tư duy sắp đặt.

IV. HOÀN THIỆN DỰ ÁN VÀ SỰ KẾT HỢP SÁNG TẠO CỦA CON NGƯỜI

Trong sản phẩm này, AI cung cấp tài nguyên thô (chiếm khoảng 40%), còn **đóng góp sáng tạo cá nhân của tôi chiếm 60%** quyết định thành bại của ấn phẩm:

- Thiết lập phân cấp thị giác chủ động (Visual Hierarchy):** Thiết kế lại hệ thống phân bố theo cấu trúc lưới chữ Z. Đặt hình ảnh robot từ DALL-E 3 tại trung tâm làm mỏ neo thị giác để thu hút ánh nhìn, điều hướng mắt người xem sang 4 khối nội dung text đối xứng xung quanh.
- Tối ưu hóa lý thuyết màu sắc (Color Theory):** Trực tiếp can thiệp điều chỉnh mã màu Hex của các chi tiết đồ họa vector phụ trợ để tạo sự đồng bộ tuyệt đối với màu xanh dương - trắng y tế của hình ảnh gốc, mang lại cảm giác vô trùng, chuyên nghiệp chuyên khoa.
- Định hình nghệ thuật chữ (Typography):** Sử dụng font Sans-serif nét đậm cho tiêu đề để bật lên yếu tố công nghệ, và font nét thanh với khoảng cách dòng rộng rãi (1.3) cho phần nội dung chi tiết nhằm tăng tối đa tính dễ đọc.
- Kiểm chứng thông tin (Human Fact-checking):** Đối chiếu toàn bộ các tuyên bố chuyên môn AI đưa ra với tài liệu y khoa thực tế, trực tiếp loại bỏ từ từ từ ngữ mang tính phóng đại, đảm bảo tính khoa học chính xác.

V. PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA AI TRONG SÁNG TẠO & VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

5.1. Vai trò và Sự thay đổi căn bản trong quy trình sáng tạo

Thông qua dự án thực tế, AI đã thể hiện rõ nét vai trò là một **Trợ lý thực thi đắc lực (Copilot)**. Quy trình thiết kế truyền thống theo mô hình tuyến tính cũ (Nghiên cứu -> Viết -> Vẽ -> Lắp ráp) tốn 2-3 ngày nay được tối ưu hóa thành mô hình vòng lặp linh hoạt: *Cấu trúc Prompt -> Khảo sát kết quả -> Tinh chỉnh biên tập -> Lắp ráp sáng tạo*. Từ đó, vai trò cá nhân được nâng cấp lên thành **Giám đốc Nghệ thuật kiêm Tổng biên tập nội dung (Art Director / Editor)**. Thời gian hoàn thành sản phẩm rút gọn ngoạn mục từ vài ngày xuống chỉ còn 3 - 4 giờ đồng hồ.

5.2. Phản biện sâu sắc về các vấn đề Đạo đức và Vùng xám pháp lý

- **Hiện tượng "Ảo giác AI" (Hallucinations):** AI bản chất hoạt động dựa trên xác suất thống kê nên thỉnh thoảng tự động bịa ra số liệu hoặc tính năng y khoa sai lệch. Trong một ấn phẩm phổ biến kiến thức sức khỏe, sai sót này vô cùng nguy hiểm và sự can thiệp kiểm chứng của con người là ranh giới bắt buộc.
- **Điểm mù về Sở hữu trí tuệ và Bản quyền:** Các mô hình AI học máy từ hàng triệu tác phẩm của các họa sĩ mà chưa có sự đồng thuận hay đền bù tài chính thỏa đáng, tạo ra rủi ro pháp lý lớn nếu ứng dụng thương mại.
- **Hội chứng thui chột kỹ năng gốc:** Sự tiện lợi của AI dễ khiến người thiết kế rơi vào bẫy tâm lý ỷ lại, lười tư duy, làm thui chột khả năng rung cảm nhân văn độc lập trong nghệ thuật sáng tạo.